

# Teorema Pythagoras & Visualisasi Kuadrat - Jean

Created: 7/16/2026

---

## Student

Student: Jean

Topic: Teorema Pythagoras & Visualisasi Kuadrat

Status: completed

## Lesson Plan

### Learning Objectives

- Menghitung panjang sisi miring segitiga siku-siku menggunakan rumus Teorema Pythagoras ( $a^2 + b^2 = c^2$ ).
- Merepresentasikan bukti visual Pythagoras dengan menggambar persegi pada setiap sisi segitiga siku-siku.
- Menentukan jarak terpendek (diagonal) pada objek dunia nyata seperti layar gadget atau tangga.
- Menganalisis hubungan antara luas persegi yang menempel pada sisi-sisi segitiga siku-siku.

### Lesson Information

## Lesson Sections

### 1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Jean! Senang sekali bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke petualangan baru, mari kita panaskan otak dengan tantangan kilat dari pelajaran sebelumnya. Kita akan bagi papan tulis menjadi dua area ya!

Activities:

- *Tantangan 1 (Bangun Ruang): 'Jean, jika ada sebuah kubus dengan rusuk 5 cm, berapa volumenya?'*
- *Tantangan 2 (Bangun Ruang): 'Jika kita menaruh balok 10x5x2 cm di atas kubus tadi, berapa total volume gabungannya?'*
- *Tantangan 3 (Number Game): 'Coba tebak pola ini: 1, 4, 9, 16, ... angka apa selanjutnya?'*
- *Tantangan 4 (Number Game): 'Berapakah nilai dari 8 kuadrat dan akar kuadrat dari 49?'*

## 2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Jean, pernahkah kamu penasaran bagaimana tukang bangunan memastikan sudut ruangan benar-benar lurus? Atau bagaimana ukuran 50 inci pada TV diukur? Mereka menggunakan rahasia kuno bernama Teorema Pythagoras! Hari ini, kamu akan jadi 'Arsitek Matematika'.

Activities:

- Menunjukkan gambar TV dan cara mengukur diagonalnya.
- Menjelaskan bahwa Pythagoras hanya berlaku untuk segitiga yang punya 'sudut kursi L' atau siku-siku.

## 3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Sebelum kita pakai rumusnya, ingat ini: 3 kuadrat artinya 3 dikali 3, hasilnya 9. Secara visual, itu seperti membuat persegi berukuran 3x3. Coba Jean gambar persegi 4x4 di whiteboard. Berapa kotaknya?

Activities:

- Menggambar persegi di atas sisi-sisi segitiga virtual.
- Review konsep akar kuadrat sebagai 'jalan pulang' dari bilangan kuadrat.

## 4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Lihat segitiga ini. Sisi alasnya 3 cm, tingginya 4 cm. Pythagoras bilang: kalau kita buat persegi di alas (9 kotak) dan persegi di tinggi (16 kotak), lalu kita jumlahkan ( $9+16=25$ ), hasilnya adalah luas persegi di sisi miring! Jadi, berapa panjang sisi miringnya jika luas perseginya 25?

Activities:

- Membuktikan  $a^2 + b^2 = c^2$  secara visual menggunakan grid.
- Menuliskan rumus  $a^2 + b^2 = c^2$  dengan warna yang berbeda untuk setiap sisi.

## 5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Sekarang giliranmu, Arsitek Jean! Mari kita hitung tangga yang bersandar di tembok. Tinggi tembok 6 meter, jarak kaki tangga ke tembok 8 meter. Pakai rumus kita: 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan panjang tangga kuadrat. Mari kita hitung langkah demi langkah.

Activities:

- Menghitung  $6 \times 6$  dan  $8 \times 8$  secara mandiri.
- Menjumlahkan hasil ( $36 + 64 = 100$ ).
- Mencari akar dari 100 bersama guru.

## 6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Tantangan mandiri! Seorang pelaut berlayar ke Utara sejauh 5 km, lalu belok ke Timur sejauh 12 km. Berapa jarak terpendek dari posisi awal? Kerjakan di whiteboard-mu, aku akan melihat prosesnya ya!

Activities:

- Menyelesaikan soal Pythagoras dengan angka 5, 12, 13.
- Mencari panjang sisi tegak jika sisi miring dan alas diketahui (modifikasi rumus).

## 7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Jean! Hari ini kamu belajar bahwa  $c^2 = a^2 + b^2$ . Ini adalah kunci untuk banyak hal di dunia nyata. Jangan lupa untuk masuk ke <https://learn.algonova.id/login> untuk melihat catatan dan tugasmu ya. Apa satu hal paling menarik yang kamu pelajari hari ini?

Activities:

- Ringkasan rumus utama.
- Refleksi diri mengenai bagian mana yang paling menantang.

## Homework

### Medium Questions:

1. Sebuah segitiga siku-siku memiliki alas 9 cm dan tinggi 12 cm. Berapakah panjang sisi miringnya?
2. Hitunglah panjang sisi miring jika sisi tegaknya adalah 8 cm dan 15 cm.
3. Visualisasikan: Jika luas persegi di sisi a adalah  $49 \text{ cm}^2$  dan di sisi b adalah  $576 \text{ cm}^2$ , berapakah panjang sisi miring c?
4. Sebuah layar smartphone berbentuk persegi panjang dengan lebar 6 cm dan tinggi 8 cm. Berapa inci diagonalnya (hitung dalam cm)?

### Hard Questions:

1. Tangga sepanjang 13 meter bersandar di tembok. Jika jarak bawah tangga ke tembok adalah 5 meter, berapakah tinggi tembok yang dicapai tangga?
2. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang memiliki diagonal 25 meter. Jika lebarnya 7 meter, hitunglah panjang lapangan tersebut.
3. Dua buah tiang berdiri tegak dengan tinggi 12 meter dan 21 meter. Jika jarak antar tiang adalah 12 meter, berapakah jarak antara ujung atas kedua tiang tersebut?
4. Tentukan apakah segitiga dengan sisi 7 cm, 24 cm, dan 25 cm adalah segitiga siku-siku. Buktikan dengan rumus!
5. Rumus Pythagoras dibalik: Jika  $c = 10$  dan  $a = 6$ , cari nilai b menggunakan pengurangan kuadrat.

6. Seorang anak berjalan 10 meter ke selatan, lalu 24 meter ke barat. Berapa jarak terpendek anak tersebut dari titik awal?

**Answer Key:**

1. 15 (" (81+144)); 2. 17 (" (64+225)); 3. 25 (" (49+576=625)); 4. 1  
5. 12 (" (169-25)); 6. 24 (" (625-49)); 7. 15 (Selisih tinggi=9, Alas  
(49+576=625); 9. 8 (" (100-36)); 10. 26 (" (100+576=676))

REVIEW: Bangun Ruang Gabungan - Medium 1: Kubus ( $r=4$ ) dan Balok ( $5 \times 4 \times 2$ ). Total  
Volume =  $64 + 40 = 104 \text{ cm}^3$ .

REVIEW: Bangun Ruang Gabungan - Medium 2: Dua kubus identik ( $r=3$ ). Total Volume =  $2 \times 27 = 54 \text{ cm}^3$ .

REVIEW: Bangun Ruang Gabungan - Hard 1: Balok besar ( $10 \times 5 \times 4$ ) dilubangi kubus ( $r=2$ ).  
Sisa Volume =  $200 - 8 = 192 \text{ cm}^3$ .

REVIEW: Bangun Ruang Gabungan - Hard 2: Tiga kubus bertumpuk dengan  $r=2$ ,  $r=3$ ,  $r=4$ .  
Total Volume =  $8 + 27 + 64 = 99 \text{ unit}^3$ .

REVIEW: Pre-assessment - Medium 1: Berapakah 12 pangkat 2? (144).

REVIEW: Pre-assessment - Medium 2: Akar dari 121? (11).

REVIEW: Pre-assessment - Hard 1: Jika  $n^2 = 225$ , berapakah  $n$ ? (15).

REVIEW: Pre-assessment - Hard 2: Hitung (" 16 + " 9)<sup>2</sup> (Hasilnya 4

**Parent Reminder**

**Update Belajar Jean: Menjadi Arsitek Matematika!**

Hari ini Jean belajar Teorema Pythagoras untuk menghitung jarak diagonal dan membuktikannya secara visual. Jean menunjukkan pemahaman yang baik pada konsep bilangan kuadrat. Di rumah, Ayah/Bunda bisa mengajak Jean menebak ukuran 'inci' layar TV dengan mengukur diagonalnya menggunakan penggaris!